练习项目1：FR-UNet 代码复现与眼底血管分割任务

任务目标

1. **代码复现 (Reproducibility):** 成功运行 `FR-UNet-master.zip` 中的代码，并在 `CPF数据集` 上进行训练和验证。
2. **性能超越 (Performance Improvement):** 在相同的 **CPF 数据集** 上，使复现模型（或其改进版本）的性能指标 **DICE 系数** 或 **IoU优于** 原始论文 **liu2022.pdf** 中报告的 U-Net 基线结果。

文件结构说明

文件/文件夹	描述
`CPF数据集`	训练和测试所需的原始图像数据和标注文件。请遵循项目代码中的数据加载和预处理要求。
`liu2022.pdf`	任务参考论文。请仔细阅读，理解**原始 U-Net**的实验设置、评估指标和性能结果。
`FR-UNet-master.zip`	本次任务需要复现的基础代码仓库。包含模型定义、训练脚本、数据加载器等。
`readme.txt`	本任务指南。

详细步骤与要求

第一阶段：环境配置与基础复现

1. **环境配置：** 根据 `FR-UNet-master` 仓库中的要求。**下载Pycharm**：然后配置 Python 环境（如安装 **PyTorch**, NumPy, CUDA 等依赖）。
2. **代码运行：** 确保代码能顺利运行，并在 `CPF数据集` 上完成一次完整的训练。
3. **基线记录：** 记录复现代码在 **验证集** 上的性能指标（DICE 或 IoU）。

第二阶段：性能分析与模型改进（核心）

仔细分析论文 **liu2022.pdf** 中 U-Net 的结果，找出复现模型需要超越的目标指标。

允许的改进方向（不限于此）：

- **数据增强 (Data Augmentation):** 引入更强大的数据增强策略（如随机裁剪、弹性形变、颜色抖动等）。
- **优化器与学习率 (Optimizer & LR):** 尝试不同的优化器 (如 AdamW, SGD) 或学习率调度策略 (如 CosineAnnealing, Warmup)。
- **损失函数 (Loss Function):** 尝试组合损失函数（如 DiceLoss + CrossEntropyLoss，或 FocalLoss）。
- **模型结构微调 (Architecture Tweak):** 在不改变整体 FR-UNet 架构的前提下，尝试调整网络深度、卷积核数量、激活函数等。
- **预训练权重 (Pre-trained Weights):** 如果任务允许，尝试加载预训练的骨干网络权重。

第三阶段：提交要求

1. **报告文档 (PDF/Markdown)：**
   - **复现结果：** 记录原始代码复现时的性能指标。
   - **模型改进策略：** 详细说明你尝试了哪些改进（数据增强、损失函数、优化器等），并解释理由。
   - **最终结果：** 报告你**改进后**的模型在验证集上的最终性能指标。
   - **结论：** 与论文 U-Net 基线进行对比，确认是否成功超越。
2. **代码提交：** 提交你**改进后**的完整代码（可以是一个新的 `.zip` 文件或提交到 Git 仓库）。

评估标准

评分项	标准
代码运行 (40%)	环境配置正确，代码能够完整训练和测试。
性能超越 (40%)	最终性能指标**DICE/IoU 成功优于 liu2022.pdf 中 U-Net 的结果**。
报告质量 (20%)	改进思路清晰，实验设置严谨，数据图表完整准确。

提示

- 请务必在报告中提供你的实验**训练曲线**（Loss 和 Metric随 epoch 变化），以证明训练过程稳定有效。

祝顺利完成任务！
2026.09.11 ylhe